

ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS

CODIFICACIÓN

Guía de Actividades

GUÍA DE TRABAJOS PRÁCTICOS – CODIFICACIÓN

1. Codifique los siguientes números, expresados en base decimal, a los códigos BCD, Aiken y Gray:
 - a. 7536:
 - b. 3809
 - c. 4781
 - d. 1482
2. Codifique las siguientes cadenas de carácter al código ASCII:
 - a. Instituto
 - b. Mitre 280
 - c. MANDRAKE
3. Decodifique las siguientes cadenas ASCII
 - a. 01000001 01100010 01100001 01100011 01110101 01110011
 - b. 61 72 74 65 66 61 63 74 6f
 - c. 43 50 20 33 35 30 30
 - d. 2a 39 31 31
4. Agregue un bit de paridad **IMP**AR de **UNOS** en los siguientes mensajes
 - a. 1001 1010 001_
 - b. 1111 1111 111_
 - c. 0101 0101 010_
5. Agregue un bit de paridad **PAR** de **UNOS** en los siguientes mensajes
 - a. 1001 1010 001_
 - b. 1111 1111 111_
 - c. 0101 0101 010_
6. Según el código auto-corrector “**Control 2 en 3**”, teniendo información de 12 bits, se envían los siguientes mensajes, indique cual es el mensaje correcto

Mensaje enviado	Mensaje correcto
0011 0101 1100 0011 0101 1100 0011 0101 1100	

Mensaje enviado	Mensaje correcto
1011 0101 1100 0011 0111 1100 0011 0101 1110	

Mensaje enviado	Mensaje correcto
0011 0101 1110 0011 0101 1110 0111 0101 1110	

Mensaje enviado	Mensaje correcto
1001 1101 1000 1011 1111 1000 1001 1101 1000	

7. Tomando los siguientes mensajes codificados por Hamming, indique cuales son bits de paridad (P_i) y cuáles de información (I_i).

1	1	0	0	1	0	1	0	1	0

1	0	0	0	1	0

1	0	1	0	0	0	1

8. Teniendo en cuenta que los siguientes mensajes fueron codificados por el método Hamming. Indique cual es el mensaje original (antes de ser codificado)

- a. 1010 1010 1111
- b. 111 1010
- c. 010 1111 1011 0101

9. Codificar los siguientes bits de información utilizando el **Código Hamming**.

- a. 1011
- b. 1010 1
- c. 1111 010
- d. 1011 0010
- e. 1010 1010

10. Determinar si los siguientes mensajes codificados en **Hamming** son correctos. En caso de no serlo indique y corrija el error.

- a. 1100 1010 0101
- b. 1011 101
- c. 1100 111
- d. 1010 1011 0001
- e. 1000 1100 11

ANEXO

Construcción de tabla Aiken: Los números del 0 al 4 son complementarios de los números del 5 al 9: El 0 es complemento de 9 (y viceversa), así también lo es el 1 del 8, el 2 del 7, el 3 del 6 y el 4 del 5. La mitad de la tabla es una vista invertida de la otra.

	2	4	2	1	2	4	2	1
0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0	1
2	0	0	1	0	0	1	0	0
3	0	0	1	1	0	1	0	1
4	0	1	0	0	0	1	0	0
5	1	0	1	1	0	1	0	1
6	1	1	0	0	0	1	1	0
7	1	1	0	1	0	1	1	0
8	1	1	1	0	0	1	1	1
9	1	1	1	1	0	1	1	1

Combinaciones 2421 que no pertenecen a Aiken

Construcción de la tabla del código de Gray

1. Se coloca 0 y 1 en vertical, se traza una línea y se anota debajo 1 y 0 -en sentido inverso cual un espejo-

0	
1	
1	
0	

2. Se completa la columna a la izquierda con ceros a la par de los dos primeros bits y -del otro lado de la línea especular- dos unos.

0	0
0	1
1	1
1	0

3. Se vuelve a realizar la operación de “espejado” con todo el conjunto de bits anotados

0	0
0	1
1	1
1	0
1	0
1	1
0	1
0	0

4. Sobre el nuevo resultado, se completa la tercer columna a la izquierda con ceros por encima de la línea especular y unos por debajo.

0	0	0
0	0	1
0	1	1
0	1	0
1	1	0
1	1	1
1	0	1
1	0	0

5. Se repite la operación hasta completar todos los dígitos correspondientes al sistema decimal.

0	0	0	0
0	0	0	1
0	0	1	1
0	0	1	0
0	1	1	0
0	1	1	1
0	1	0	1
0	1	0	0
1	1	0	0
1	1	0	1

0	0	0	0
1	0	0	1
2	0	0	1
3	0	0	1
4	0	1	1
5	0	1	1
6	0	1	0
7	0	1	0
8	1	1	0
9	1	1	1

TABLA ASCII

Dígito ↓	Zona →	0	1	2	3	4	5	6	7
		0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111
0	0000	NUL	DEL	SP	0	@	P	`	p
1	0001	SOH	DC1	!	1	A	Q	a	q
2	0010	STX	DC2	"	2	B	R	b	r
3	0011	ETX	DC3	#	3	C	S	c	s
4	0100	EOT	DC4	\$	4	D	T	d	t
5	0101	ENQ	NAK	%	5	E	U	e	u
6	0110	ACK	SYN	&	6	F	V	f	v
7	0111	BEL	ETB	'	7	G	W	g	w
8	1000	BS	CAN	(	8	H	X	h	x
9	1001	HT	EM	)	9	I	Y	i	y
A	1010	LF	SUB	*	:	J	Z	j	z
B	1011	VT	ESC	+	;	K	[	k	{
C	1100	FT	FS	,	<	L	\	l	
D	1101	CR	GS	-	=	M	]	m	}
E	1110	SO	RS	.	>	N	^	n	~
F	1111	SI	US	/	?	O	_	o	DEL